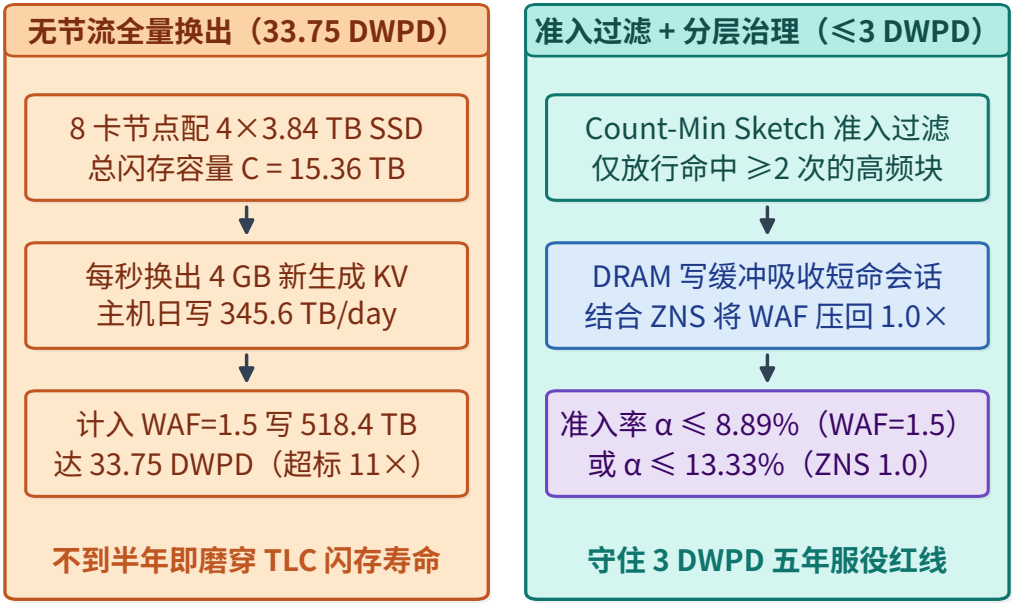
无节流全量换出（33.75 DWPD）
8 卡节点配 4×3.84 TB SSD
总闪存容量 C = 15.36 TB
每秒换出 4 GB 新生成 KV
主机日写 345.6 TB/day
计入 WAF=1.5 写 518.4 TB
达 33.75 DWPD（超标 11×）
不到半年即磨穿 TLC 闪存寿命
准入过滤 + 分层治理（≤3 DWPD）
Count-Min Sketch 准入过滤
仅放行命中 ≥2 次的高频块
DRAM 写缓冲吸收短命会话
结合 ZNS 将 WAF 压回 1.0×
准入率 α ≤ 8.89%（WAF=1.5）
或 α ≤ 13.33%（ZNS 1.0）
守住 3 DWPD 五年服役红线